

División del trabajo — Parte II

Instrumento de salud: conectar bases de datos Oracle y monitorear sus procesos

Proyecto Rivendel

Universidad Nacional · Escuela de Informática

4 integrantes

Cuatro frentes en paralelo

Fase 0

Cerrada — los tres contratos están escritos

1 Punto de partida

Antes de repartir conviene saber qué hay. La fase de arranque ya está cerrada y eso es lo que hace posible que cuatro personas trabajen a la vez sin pisarse.

DOCUMENTO	QUÉ FIJA	ESTADO
Plan de la parte 2	Arquitectura, modelo de cálculo, modelo de datos, seguridad, criterios de aceptación	Escrito
Catálogo de métricas v0	Diez métricas con ficha completa, umbrales y consultas comprobadas	Escrito
Forma de una muestra	La estructura que produce el recolector y consume el motor	Escrito
RepositorioMonitor y rutas	Dos interfaces, siete entidades y las URL de /monitoreo	Escrito
Esquema y agente	Base de datos del monitor y recolección periódica	Pendiente

Por qué esto importa para el reparto. Cada frente trabaja contra un *contrato*, no contra otra persona. Nadie tiene que esperar a que otro termine para empezar: quien hace el motor de cálculo prueba con muestras de ejemplo, y quien hace las pantallas las dibuja con datos de un archivo. Oracle hace falta para terminar, no para empezar.

2 Los cuatro frentes

Cada uno tiene un entregable propio, una definición de terminado y un riesgo que vigilar. La asignación es la que se usa en el resto del documento: F1 es el estudiante 1, F2 el 2, y así.

Decidir qué se mide y con qué criterio. Es a la parte 2 lo que el catálogo de 75 controles fue a la parte 1: el trabajo intelectual central.

ENTREGABLES

- ☐ Ampliar el catálogo v0 hasta cobertura completa, con **ficha estilo Anexo B de ISO/IEC 27004** por métrica: necesidad de información, medida base, función de medición, indicador, criterio de decisión, periodicidad y modo de falla.
- ☐ Justificar los **cuatro umbrales** de cada métrica, incluido u_{opt} , y el techo u_{max} cuando no sea 100.
- ☐ **Reforzar el componente ARCHIVOS**, que hoy descansa en una sola proporción más dos computas.
- ☐ Añadir al menos una métrica de **CONSULTAS**, que es lo que sostiene la evidencia del control C-066.
- ☐ Completar la tabla de **precedencias** que alimenta la correlación de alertas.
- ☐ Justificar los pesos **30 / 35 / 35** por consecuencia de falla, no por intuición.
- ☐ **Análisis de sensibilidad:** recalcular el histórico variando cada peso $\pm 10\%$ y contar cuántas veces cambia el estado publicado.

TRABAJA DESDE EL DÍA 1 CONTRA

El catálogo v0, ampliándolo. No necesita que exista nada más.

ENTREGA A LOS DEMÁS

Catálogo v1 al final de la **semana 2**: F2 lo siembra en la base y F3 lo usa para probar. Mientras tanto los dos avanzan con el v0, que por eso existe.

TERMINADO CUANDO

Cada métrica tiene ficha, anclaje normativo y umbrales justificados; el análisis de sensibilidad tiene un resultado escrito — sea cual sea, incluido «los pesos casi no importan», que también es una conclusión legítima.

RIESGO

Cuello de botella

Es el frente del que dependen los otros dos para el contenido. Mitigación: el catálogo v0 ya permite trabajar, así que un retraso aquí no detiene a nadie, solo empobrece la demostración.

Construir la base del monitor y el proceso que la alimenta. Es el frente con el riesgo técnico real.

ENTREGABLES

- ☐ **Script de arranque como SYS:** usuario común C##RIVENDEL_MONITOR en CDB\$ROOT, de solo lectura, con concesiones explícitas CONTAINER = ALL sobre las vistas necesarias — nunca SELECT_CATALOG_ROLE entero.
- ☐ Esquema MONITOR con sus **once tablas**, índices y diccionario de datos.
- ☐ Datos semilla del catálogo (Scripts/06, 07) y ampliación de instalar.sh, que hoy solo carga tres scripts como becajo.
- ☐ RepositorioMonitorOracle, que implementa **los dos contratos**, lectura y escritura.
- ☐ bin/monitor.php: **dos contextos de conexión** (raíz y contenedor), tiempo límite por consulta y por muestra, cortacircuitos tras fallos consecutivos.
- ☐ Paquete pkg_monitor: series, consolidación horaria y purga. **Agregar en SQL, no en PHP.**
- ☐ Servicio programador en docker-compose.yml — hoy solo hay web y oracle, no existe forma de ejecutar el agente cada N minutos.

TRABAJA DESDE EL DÍA 1 CONTRA

La forma de la muestra cruda y RepositorioMonitorEscritura.

ENTREGA A LOS DEMÁS

Esquema cargable en la **semana 2**; el agente produciendo muestras reales en la **semana 3**. A partir de ahí F3 y F4 pueden dejar el repositorio de arreglo.

TERMINADO CUANDO

El agente recolecta cada N minutos sin intervención; la cuenta del monitor **no puede ejecutar DML** sobre la instancia vigilada, comprobado intentándolo; y no hay credenciales en el repositorio.

RIESGO

Alto y ya verificado V\$RESOURCE_LIMIT devuelve **cero filas sin error** desde dentro del PDB. El agente debe conectarse a la raíz y tratar «cero filas» como recolección fallida, nunca como salud perfecta. Probar el usuario común la primera semana, no la última.

Convertir lecturas crudas en salud, estado y alertas. Todo lo que depende del tiempo vive aquí, porque es el único que ve más de una muestra.

ENTREGABLES

- Normalización de **cinco bandas** con techo declarado por métrica, y la propiedad de que la banda de la salud coincide con la banda de la utilización.
- **Compuertas:** las métricas de estado no promedian; cierran el componente.
- Indicadores por componente, ISBD y **regla del eslabón más débil** en los dos niveles.
- **Sin dato no es cero:** la métrica no recolectada sale del denominador y baja la cobertura; bajo el piso no se publica índice.
- **Tasas:** derivar la diferencia entre muestras, y descartar el tramo cuando el acumulado baja porque la instancia se reinició.
- Histéresis (k de n), línea base sobre ventana móvil, motor de alertas con ciclo de vida y agrupación en episodios.
- **Pruebas en PHPUnit:** la tabla de verificación de bandas, el caso trabajado del plan, el ejemplo del contrato de muestra y los **siete casos límite**.
- Introducir Composer como dependencia *de desarrollo* actualizando en el mismo commit CLAUDE.md, Dockerfile y .gitignore.

TRABAJA DESDE EL DÍA 1 CONTRA

Muestras de ejemplo y RepositorioMonitor. **No necesita Oracle en ningún momento**, ni siquiera para terminar.

TERMINADO CUANDO

Las pruebas pasan y cubren los invariantes; ningún componente en CRÍTICO puede convivir con un índice publicado por encima de 40; y el índice nunca se muestra sin estado y sin causa.

RIESGO

Bajo

Es el frente más aislado: no depende de nadie ni de nada externo. Precisamente por eso lleva las pruebas — es donde se pueden escribir sin excusas.

Lo que el profesor va a ver. Y lo que va a leer.

ENTREGABLES

- ❑ **Primero de todo:** RepositorioMonitorArreglo con muestras de ejemplo. Es lo que desbloquea a F3 y a este mismo frente; sale del ejemplo que ya trae el contrato de muestra.
- ❑ MonitorController y las cinco pantallas: cartera, detalle de instancia, serie de una métrica, alertas y catálogo de métricas visible.
- ❑ Tono opt en pill() — comparte color con ok y se distingue por el ícono, **sin añadir ningún color** al sistema visual.
- ❑ **Subir exigirToken() a Controlador:** hoy está duplicado en dos controladores y este sería el tercero con escritura.
- ❑ Contenedor::hayMonitor() y la entrada de menú en layouts/panel.php, que se arma en un solo sitio.
- ❑ **Estados vacíos y antigüedad del dato siempre visible** («última muestra hace 4 min»). Un tablero que muestra un número de hace dos horas como si fuera de ahora es peligroso.
- ❑ Gráfico de evolución: series distinguidas **por la forma de la marca**, nunca por un color nuevo, y **jamás dos ejes verticales**.
- ❑ Textos en config/idiomas/ (español e inglés) y datos de demostración en Scripts/08, coordinados con F2.
- ❑ Manual de usuario y sección de monitoreo del manual técnico.

TRABAJA DESDE EL DÍA 1 CONTRA

Su propio repositorio de arreglo y las rutas ya definidas. Tampoco necesita Oracle.

TERMINADO CUANDO

El tablero pinta correctamente **con la instancia caída**, mostrando la antigüedad del último dato; todo estado se comunica con ícono y etiqueta, no solo con color; y ninguna cifra de salud aparece sin provenir de una muestra real.

RIESGO

Acumulación La documentación tiende a caer toda al final. Mitigación: empezar los manuales en la semana 3 con lo que ya funcione, no en la última.

3 Dependencias entre frentes

Solo hay dos, y las dos son entregas tempranas. Todo lo demás corre en paralelo.

CUÁNDO	QUIÉN ENTREGA	QUÉ	A QUIÉN LE DESBLOQUEA
Semana 1	Estudiante 4 · Interfaz	Repositorio de arreglo con muestras de ejemplo	El 3 puede probar el motor; el 4 puede dibujar
Semana 2	Estudiante 1 · Instrumento	Catálogo v1 completo	El 2 lo siembra; el 3 lo usa en pruebas
Semana 3	Estudiante 2 · Datos y agente	Agente produciendo muestras reales	El 3 y el 4 dejan el arreglo y pasan a datos vivos

Ninguna de las tres es bloqueante. Si el estudiante 4 se retrasa un día, el 3 escribe cuatro muestras a mano y sigue. Si el 1 se retrasa una semana, los demás trabajan con las diez métricas del catálogo v0. Si el 2 se retrasa, el 3 y el 4 terminan igual contra el arreglo y solo falta enchufar. Ese es exactamente el propósito de haber cerrado la Fase 0 antes de repartir.

4 Calendario por hitos

Semanas relativas: la columna de fechas se rellena cuando se conozca la fecha de entrega.

SEMANA	ESTUDIANTE 1 Instrumento de salud	ESTUDIANTE 2 Datos y agente	ESTUDIANTE 3 Motor de cálculo	ESTUDIANTE 4 Interfaz y documentación
1	Métricas de ARCHIVOS y CONSULTAS; fichas	Probar el usuario común en CDB\$ROOT; DDL	Normalización, bandas y compuertas, con pruebas	Repositorio de arreglo; controlador y rutas
2	Catálogo v1; umbrales justificados	Esquema cargable; datos semilla; repositorio Oracle	Componentes, ISBD, eslabón más débil	Cartera y detalle de instancia; estados vacíos
3	Precedencias; justificación de pesos	Agente recolectando; programador en compose	Tasas, histéresis y línea base	Series y gráfico; empezar manuales
4	Análisis de sensibilidad	pkg_monitor: consolidación y purga	Alertas, ciclo de vida y episodios	Alertas y catálogo visible; idiomas
5	Integración. Los cuatro frentes contra datos reales. Recorrer los criterios de aceptación del plan uno por uno.			
6	Cierre. Manuales, presentación, video de 10 a 15 minutos y ensayo de la defensa.			

5 Trabajo conjunto

Lo que no es de nadie en particular y por eso se olvida.

TAREA	DETALLE

Decidir el programador	Cómo se ejecuta el agente cada N minutos. Propuesta: un servicio más en docker-compose.yml, que se versiona y se puede demostrar; el programador de tareas de Windows no cumple ninguna de las dos cosas.
Fijar fechas absolutas	Convertir las seis semanas relativas en fechas contra la entrega real.
Recorrer los criterios de aceptación	El plan trae la lista completa. Se revisa en la semana 5, entre los cuatro, y cada casilla sin marcar es trabajo asignado ese mismo día.
Preparar la defensa	Tres argumentos propios: el monitor como evidencia verificable de tres controles de la parte 1; los umbrales versionados , que impiden que una recalibración reescriba la historia; y la regla del eslabón más débil con análisis de sensibilidad , que muestra cuánto depende el resultado de las decisiones arbitrarias que lo componen.
Presentación y video	Entre 10 y 15 minutos. Conviene grabarlo con datos de demostración cargados, no en vivo contra una base recién levantada.

Un aviso para la defensa. La línea base estadística *no* es valor agregado: es el paso 6 de la guía del curso y está pedida por la norma. Presentarla como extra regala un punto que ya está ganado y abre una pregunta incómoda.

Cómo se sabe que la parte II está terminada. No por que «funcione», sino porque la lista de criterios de aceptación del plan es verificable entera. Cuatro de ellos merecen atención especial, porque son los que distinguen un monitor de un formulario con colores: ningún componente en CRÍTICO puede convivir con un índice publicado sobre 40; una condición sostenida genera *una* alerta y no una por muestra; el tablero pinta correctamente con la instancia caída; y ninguna cifra de salud aparece sin provenir de una muestra realmente tomada.